

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn



Evento de Cultura Pop

Descrição do Minimundo

BANCO DE DADOS - 2026.2

Allan Fernandes de Lucena <afl4>
Allanis Beatriz Oliveira Maia de Lima <aboml>
Amanda Pereira Muniz de Oliveira <apmo>
Arthur Gabriel Silva da Luz <agsl>
Cauã Emanuel de Oliveira Rêgo <ceor>
Felipe Melo de Albuquerque <fma4>

1. Descrição do mundo real

O sistema deve apoiar um grupo de criação de eventos de cultura pop que organiza edições anuais em diferentes regiões do país, contemplando nichos como videogames, e-sports, k-pop e cosplay.

Sobre cada pessoa relacionada ao evento, o sistema deve guardar o CPF, o nome completo (separado em primeiro nome e sobrenome), a data de nascimento e um ou mais telefones de contato. Dentre essas pessoas, aquelas que trabalham para a organização (cuidando da segurança, da limpeza, do credenciamento e do suporte técnico dos palcos) também têm registrado o cargo, o turno em que atuam, o salário e o setor a que pertencem. Um funcionário pode ser responsável por supervisionar o trabalho de vários outros funcionários, mas cada funcionário só responde a um único supervisor.

Para entrar no evento, qualquer pessoa precisa de um ingresso, do qual deve ser guardado um código, o preço pago, o tipo (meia, inteira ou VIP), o lote em que foi vendido e uma marcação indicando se aquela entrada já foi validada na portaria. Uma pessoa pode comprar vários ingressos ao longo do tempo (inclusive para outras pessoas), mas cada ingresso pertence à compra de uma única pessoa; de cada compra deve ficar registrado um código próprio e a data em que ela foi feita. Um cupom de desconto, identificado por um código e com uma data de validade, pode ser aplicado a uma ou mais dessas compras, sendo sempre registrado o valor do desconto concedido em cada aplicação. Cada ingresso dá acesso a uma edição específica do evento, e uma edição pode ter vários ingressos vendidos.

O evento em si é a marca reconhecida ao longo dos anos, da qual deve ser registrado um número de código, o nome, o público-alvo e uma descrição. Cada evento pode ter várias edições ao longo do tempo, e cada edição pertence a um único evento, sendo dela guardado o ano de realização (que a diferencia das demais edições do mesmo evento) e as datas de início e fim.

Cada edição acontece em um ou mais locais físicos fixos, como um centro de convenções, do qual devem ser armazenados um código, o nome, o endereço e o CEP. Cada local possui diversas áreas permanentes (como um palco principal ou um espaço de exposições), sendo de cada área guardado um código, o nome, a capacidade, o tamanho e o tipo. Para cada edição, são montadas estruturas temporárias (estandes) dentro dessas áreas, feitas especificamente para aquele ano; de cada estande deve-se guardar um código e o preço de aluguel. Todo estande está formalmente vinculado à edição para a qual foi montado, independentemente de estar ou não alugado por alguma empresa. Todo estande precisa obrigatoriamente estar montado em uma única área do local; já uma área não precisa ter nenhum estande montado nela, podendo também receber vários ao longo de uma mesma edição.

As empresas envolvidas no evento (sejam elas fornecedoras de produtos em estandes, sejam patrocinadoras) têm registrados o CNPJ, o nome comercial e o nome jurídico. Uma

empresa pode alugar um ou mais estandes já montados, em diferentes edições, sendo sempre guardadas as datas de início e fim de cada locação; nem todo estande montado precisa estar alugado por alguma empresa. Dentro de um estande alugado, uma empresa pode oferecer diversos produtos (funcionando como uma vitrine informativa, sem controle da venda em si); de cada produto é preciso guardar um código, o nome, o tipo, o preço e o estoque inicial disponibilizado. Uma empresa também pode patrocinar uma ou mais edições do evento, devendo ser registrada a cota de investimento de cada patrocínio.

Na localidade do evento, ocorrem diversas atividades, das quais se guarda um código, o nome, uma descrição e o status (iniciada, em andamento ou concluída). Toda atividade pertence formalmente a uma edição específica do evento. Cada atividade é programada para ocorrer em uma área específica, em uma data e horário determinados, e uma mesma área pode receber diversas atividades diferentes ao longo da edição, desde que em horários distintos. Dentre as atividades, existem as atrações, que são convidados famosos que palestram ou interagem com o público, das quais também se guarda o tipo de apresentação e o cachê cobrado pelo convidado; e existem os torneios, disputas ou competições das quais também se guarda a premiação, a plataforma, o número de vagas e o regulamento. Qualquer pessoa com ingresso pode assistir a essas atividades, e uma mesma atividade pode ser assistida por várias pessoas. Já para competir em um torneio, é necessária uma inscrição específica: uma pessoa pode se inscrever em vários torneios, e um torneio pode ter várias pessoas inscritas, sendo de cada inscrição guardado um número próprio e, uma vez concluída a disputa, a posição final obtida pelo participante naquele torneio.

Por fim, cada funcionário pode ser convocado para trabalhar em uma ou mais edições do evento, sendo registrada, para cada convocação, a carga horária prevista e a carga horária efetivamente realizada.

2. Objetivos da Aplicação

- Gerenciar a venda de ingressos e a aplicação de cupons de desconto;
- Controlar a entrada dos participantes por meio da validação do check-in dos ingressos;
- Cadastrar as pessoas envolvidas no evento e as empresas parceiras (fornecedoras e patrocinadoras);
- Alocar estruturas temporárias (estandes) para as empresas dentro das áreas do local de cada edição;
- Gerenciar o aluguel de estandes por edição, controlando período de ocupação e valores;
- Manter um catálogo/vitrine informativa dos produtos oferecidos pelas empresas em cada estande, incluindo o estoque inicial, sem controlar a transação financeira da venda;
- Gerenciar os dados de patrocínio das empresas por edição do evento, incluindo a cota de investimento;

- Coordenar a programação das atividades (palestras, atrações e torneios), reservando áreas, datas e horários específicos;
- Controlar as inscrições dos participantes nos torneios e registrar a colocação final de cada um ao término da disputa;
- Registrar a convocação e a carga horária de cada funcionário por edição;
- Registrar a hierarquia de supervisão entre os funcionários;
- Gerar relatórios gerenciais sobre vendas, ocupação de áreas/estandes, popularidade de atividades e participação em torneios.

3. Descrição das entidades

a. Pessoa

Todas as pessoas associadas ao evento

Atributos

- CPF (identificador)
- Nome (composto)
 - Primeiro Nome
 - Sobrenome
- Data de Nascimento
- Telefone (multivalorado)

Exemplo

- 123.456.789-00
- João Souza Barros
 - João
 - Souza Barros
- 01/01/2000
- (81)91234-5678 + (81)98765-4321

Herança (disjunta-parcial)

1. Funcionário

São todos aqueles que trabalham para manter a organização, segurança, limpeza, credenciamento e técnica dos palcos no evento.

Atributos

- Cargo
- Turno

- Salário
- Setor

Exemplo

- Zelador
- manhã/tarde/noite/integral
- R\$2000
- Limpeza

b. Ingresso

São os ingressos comprados pelas pessoas para que possam entrar no evento.

Atributos

- Código (identificador)
- Preço
- Tipo
- Lote
- Status Check-in

Exemplo

- 123456
- R\$50
- Meia/Inteira/VIP
- 1º Lote
- true/false

c. Área

São espaços físicos destinados à alocação de estandes e atividades específicas por horário.

Atributos

- Código (identificador)
- Nome
- Capacidade
- Tamanho
- Tipo

Exemplos

- 1
- Palco principal
- 1000 pessoas

- 200m²
- Palco

d. Estande

São os espaços físicos montados e reservados dentro do evento para o fornecimento de produtos e serviços.

Atributos

- Código (identificador)
- Preço de aluguel

Exemplo

- 02
- R\$ 200,00

e. Local

Representa o espaço físico fixo onde o evento é sediado, contendo diversas áreas permanentes.

Atributos

- Código (Identificador)
- Nome
- Endereço (Composto)
- CEP

Exemplo

- 1
- Centro de convenções de Pernambuco
- Av. República do Líbano, s/n; Recife;
- 51110-160

f. Atividade

Toda atividade que pode ser exercida durante o evento

Atributos

- Código (identificador);
- Nome;
- Descrição;
- Status;

Exemplo

- 12345;
- Torneio do Poder;
- “Torneio do jogo de cartas ‘Pokémon’”
- iniciado/em andamento/concluído;

Herança (disjunta-total)

1. Atração

Representam convidados famosos que participarão no evento, seja palestrando ou conversando com fãs.

Atributos

- Tipo da Apresentação;
- Cache do Convidado;

Exemplo

- palestra/encontro com fãs;
- R\$500;

2. Torneio

Representam as competições/concursos que ocorrerão no evento

Atributos

- Premiação;
- Plataforma;
- Vagas;
- Regulamento.

Exemplo

- R\$1000;
- Presencial;
- 50;
- Regras do torneio.

g. Produto

É tudo aquilo que pode ser comprado no evento.

Atributos

- Código (Identificador);
- Nome;

- Tipo;
- Preço;
- Estoque Inicial;

Exemplo

- 1010;
- Colar;
- Acessório;
- R\$100;
- 10;

h. Evento

Representa a marca pela qual o evento é reconhecido.

Atributos

- Código (Identificador);
- Nome;
- Público-alvo;
- Descrição;

Exemplo

- 2
- Comic Con
- Pessoas que gostam da cultura geek
- Evento totalmente temático da cultura geek/nerd.

i. Edição

Representa a ocorrência específica de um evento ao longo dos anos. Depende da entidade “Evento” para existir.

Atributos

- Ano (Discriminador);
- Data de Início;
- Data de Fim;

Exemplo

- 2026
- 14/09/2026
- 18/09/2026

j. Empresa

Representa as empresas envolvidas no evento, seja como fornecedoras de produtos em estandes ou como patrocinadoras da edição.

Atributos:

- CNPJ (Identificador);
- Nome Comercial;
- Nome Jurídico;

Exemplo:

- 12.345.678/1234-00
- TechZone
- TechZone Inc.

k. Compra_Ingresso

Entidade associativa gerada pelo relacionamento compra entre pessoa e ingresso

Atributos:

- Código (identificador);
- Data da compra;
- Valor Pago;

Exemplo

- 3;
- 05/09/2026;
- R\$30,00;

l. Cupom

Um cupom que pode ser aplicado à compra do ingresso para gerar um desconto.

Atributos

- Código (identificador);
- Data de validade;
- Desconto;

Exemplo

- 5
- 09/05/2027
- R\$10,00

m. Recibo

Um recibo que é gerado após a compra de um ingresso

Atributos

- Código (identificador);
- Data_compra;
- Valor_compra;

Exemplo

- 3
- 09/05/2026
- R\$200,00

4. Descrição dos relacionamentos

a. Reserva (Área x Atividade)

Cardinalidade (1:N)

Relaciona atividade e área, indicando que uma atividade ocorrerá na área em uma data/horário específico.

Atributos

- Data-Hora-Inicio;
- Data-Hora-Fim;

Exemplo:

- 09/05/2027 - 20:00;
- 10/05/2027 - 04:00;

b. Compra (Pessoa x Ingresso)

Cardinalidade (1:N)

Ocorre quando uma pessoa compra um ingresso, gerando uma entidade associativa "Compra_Ingresso".

c. Acesso (Edição x Ingresso)

Cardinalidade (1:N)

Relaciona cada ingresso à edição do evento que pode acessar.

d. Monta (Edição x Estande)

Cardinalidade (1:N)

Relaciona cada estande à edição para a qual ele foi construído. Participação total e obrigatória do lado do Estande (todo estande é montado para exatamente uma edição); participação parcial do lado da Edição.

e. **Aluga (Estande x Empresa)**

Cardinalidade (1:N)

Relaciona um estande à empresa que o aluga, quando há locação. Participação parcial do lado do Estande (nem todo estande montado precisa estar alugado).

Atributos

- Data de Início
- Data de Fim

Exemplo

- 05/09/2026
- 07/09/2026

f. **Contém (Local x Área)**

Cardinalidade (1:N)

Relaciona a entidade forte Local com a entidade fraca Área, indicando que um local possui diversas áreas fixas.

g. **Possui (Edição x Local)**

Cardinalidade (N:N)

Relaciona a edição com os locais que foram utilizados naquele ano.

h. **Assiste (Pessoa x Atividade)**

Cardinalidade (N:N)

Relaciona Pessoa e Atividade, representando a presença de uma pessoa em uma atividade.

i. **Inscribe (Pessoa x Torneio)**

Cardinalidade (N:N)

Relaciona Pessoa e Torneio, representando uma pessoa que se inscreve para um torneio específico

Atributos:

- Inscrição
- Posição final

Exemplo

- 10
- 1º lugar

j. Supervisiona (Funcionário x Funcionário)**Cardinalidade (1:N)**

Relaciona a entidade Funcionário com ela mesma, representando um funcionário em cargo de liderança que supervisiona o trabalho dos outros funcionários.

k. Contrata (Funcionário x Edição)**Cardinalidade (N:N)**

Contrata um funcionário para trabalhar em uma edição do evento.

Atributos:

- Carga horária prevista
- Carga horária realizada

Exemplo

- 60
- 15

l. Disponibiliza (Estande x Empresa x Produto)**Cardinalidade (N:N:N)**

Relaciona empresa, estande e produto, indicando que uma empresa oferece determinados produtos dentro de um estande (vitrine informativa, sem controle transacional)

m. Pertence (Evento x Edição)**Cardinalidade (1:N)**

Relaciona a entidade forte Evento com a entidade fraca Edição, indicando que diversas edições pertencem a um único evento.

n. Patrocina (Empresa x Edição)**Cardinalidade (N:N)**

Relaciona uma empresa à edição que ela patrocina.

Atributos

- Cota de investimento

Exemplo

- R\$5000

o. Aplica (Compra_ingresso x Cupom)

Cardinalidade (N:1)

Relaciona um cupom de desconto às compras de ingresso em que ele foi utilizado, sendo que cada compra pode aplicar, no máximo, um cupom

p. Aloca (Área x Estande)

Cardinalidade (1:N)

Relaciona uma área a um ou vários estandes, indicando que um estande foi alocado em uma área específica.

q. Programa (Edição x Atividade)

Cardinalidade (1:N)

Relaciona cada atividade à edição em que ela ocorre. Participação total e obrigatória do lado da Atividade.

r. Gera (Recibo x Compra_ingresso)

Cardinalidade (1:1)

5. Possíveis Perguntas

- n. Quantos ingressos foram vendidos para a edição X?
- o. Quantos cupons de desconto foram aplicados nas compras de uma edição?
- p. Quantas pessoas se inscreveram para o torneio X?
- q. Quantos estandes foram montados/alugados na edição X?
- r. Qual atividade está programada na área X, no dia/horário Y?
- s. Quais empresas patrocinaram a edição X e qual o valor investido por cada uma?
- t. Quantos estandes cada empresa alugou ao longo das edições?

- u. Qual a taxa de ocupação de cada área em uma edição?
- v. Quais atividades ou atrações tiveram maior público?
- w. Quantos funcionários foram alocados para a edição X e qual a carga horária de cada um?
- x. Quais produtos estão disponíveis em um determinado estande?
- y. Quem supervisiona um determinado funcionário?
- z. Quem venceu o torneio X (e qual a colocação de cada inscrito)?

6. Possíveis Relatórios

- aa. Relatório de vendas de ingressos (por edição, tipo e lote);
- bb. Relatório de cupons aplicados e descontos concedidos;
- cc. Relatório de ocupação de estandes e áreas por edição;
- dd. Relatório de programação de atividades por área e horário;
- ee. Ranking de atividades e atrações mais assistidas;
- ff. Relatório de patrocínios recebidos por edição;
- gg. Relatório de inscrições, participação e colocação final (ranking de campeões) por torneio;
- hh. Relatório de convocação e carga horária de funcionários por edição;
- ii. Relatório de estandes alugados por empresa.